IL METODO di GRAM-SCHMIDT MODIFICATO

L'ALGORITMO di GRAM-SCHMIDT NELLA SUA FORMULAZIONE CLASSICA È NUMERICAMENTE INSTABILE.

PER QUESTO MOTIVO È STATA STUDIATA UNA DIFFERENTE VERSIONE DELL'ALGORITMO, DETTA METODO di GRAM-SCHMIDT MODIFICATO (MGS)

→ CLASSICAL GRAM-SCHMIDT (CGS) ⟹ È NUMERICAMENTE INSTABILE, QUINDI TENDE AD AMPLIFICARE GLI ERRORI di ARROTONDAMENTO COMMESSI DAL COMPUTER

→ GRAM-SCHMIDT MODIFICATO (MGS) ⟹ ASSUMIAMO di AVERE UN INSIEME di n VOLTE INDIPENDENTI di $\mathbb{R}^n$ $(n \leq m)$ $V_1, V_2, \dots, V_n$ E COSTRUIAMO n VETORI $q_1, q_2, \dots, q_n$

VETORE q_i → GENERATI DALL'ALGORITMO TENDONO A PERDERE LA RECIPROCA ORTOGONALITÀ AL PROCEDERE DELLE ITERAZIONI

1° PASSO → NORMALIZZARE IL PRIMO VETORE $r_{11} = \|V_1\|$ E $q_1 = \frac{V_1}{r_{11}}$

E NELL'ORTOGONALIZZAZIONE DEI VETORI $V_2, V_3, \dots, V_n$ RISPETTO AL VETORE APPENA TROVATO q_1. DEFINIAMO n-1 VETORI $V_k^{(1)}$ CON $k \in \mathbb{R}$ → $k = 2, 3, \dots, n$

$V_k^{(1)} = V_k - r_{1k} q_1$, $k = 2, 3, \dots, n$ $\quad \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

DOVE GLI SCALARI r_{1k} SONO DA DETERMINARE IN MODO CHE $\langle q_1, V_k^{(2)} \rangle = 0$

$\langle q_1, V_k^{(1)} \rangle = \langle q_1, V_k \rangle - r_{1k} \langle q_1, q_1 \rangle = 0$

$\langle q_1, V_k^{(1)} \rangle = 1 \quad r_{1k} = \langle q_1, V_k \rangle \quad \{q_1, V_2^{(1)}, \dots, V_n^{(1)}\}$

$V_k^{(1)} = V_k - r_{1k} q_1$

2° PASSO → NORMALIZZIAMO IL VETORE $V_2^{(1)}$ CALCOLANDO LA SUA NORMA $r_{22} = \|V_2^{(1)}\|$ DEFINENDO COSÌ $q_2 = \frac{V_2^{(1)}}{r_{22}}$

IN AGGIUNTA RENDIAMO ORTOGONALI I VETORI $V_k^{(1)}$ CON $k = 3, \dots, n$ RISPETTO AL VETORE q_2 APPENA COSTRUITO $V_k^{(2)} = V_k^{(1)} - r_{2k} q_2 \quad k = 3, 4, \dots, n$

DOVE LO SCALARE r_{2k} È DA DETERMINARE IN MODO CHE $\langle q_2, V_k^{(2)} \rangle = 0$ $\quad r_{2k} = \langle q_2, V_k^{(1)} \rangle \quad k = 3, 4, \dots, n$

3° PASSO → SI NORMALIZZA IL VETORE $V_3^{(2)}$ PER OTTENERE q_3 E POI NORMALIZZARE I VETORI $V_k^{(2)}$ PER $k = 4, 5, \dots, n$ RISPETTO A q_3 $\quad [V_1, V_2, \dots, V_n] \quad V_i \in \mathbb{R}^n \longrightarrow [q_1, q_2, \dots, q_n] \leq q_i, q_j = \delta_{ij}$

ESERCIZIO n°1 → USO DI GRAM-SCHMIDT MODIFICATO)

VETORE IN $\mathbb{R}^3$

$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad V_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} [V_1, V_2, V_3] \\ [q_1, V_2^{(1)}, V_3^{(1)}] \end{cases}$

$\langle V_2, V_1 \rangle \neq 0$ È UN PRODOTTO SCALARE

$\langle V_1, V_1 \rangle = 1$

1° PASSO → $r_{11} = \|V_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ NORMA DI UN VETORE

$q_1 = \frac{V_1}{r_{11}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ $\quad \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ } RAZIONALIZZAZIONE

$r_{12} = \langle q_1, V_2 \rangle \longrightarrow \left\langle \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 + 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

MODIFICATO

$V_2^{(1)} = V_2 - r_{12} q_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \\ 0 - 0 \\ 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ PER VERIFICARE SE L'OPERAZIONE SIA GIUSTA, ESEGUIRE IL $\langle q_1, V_2 \rangle$ PRODOTTO SCALARE

$r_{13} = \langle q_1, V_3 \rangle \longrightarrow \left\langle \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 + 0 + \sqrt{2} = \sqrt{2}$

$V_2^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

MODIFICATO

$V_3^{(1)} = V_3 - r_{13} q_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$V_3^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

2° PASSO → $r_{22} = \|V_2^{(1)}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + (0)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$q_2 = \frac{V_2^{(1)}}{r_{22}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \sqrt{2} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

$r_{23} = \langle q_2, V_3^{(1)} \rangle \longrightarrow \left\langle \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 0 - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$

$V_3^{(2)} = V_3^{(1)} - r_{23} q_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \left(+\sqrt{2}\right) \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+1 \\ 1+0 \\ 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

3° PASSO → $r_{33} = \|V_3^{(2)}\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$

$q_3 = \frac{V_3^{(2)}}{r_{33}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot 1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

MATRICI

UNA MATRICE $m \times n$ È UN QUADRO DI $m \cdot n$ NUMERI REALI O COMPLESSI DISPOSTI IN m RIGHE E n COLONNE

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$m = n \longrightarrow$ MATRICE QUADRATA

$m \neq n \longrightarrow$ MATRICE RETTANGOLARE

$M_{mxn} \longrightarrow$ È L'INSIEME DI TUTTE LE MATRICI $m \times n$

- $m \times n \in \mathbb{R}^{mxn}$ — MATRICI CON NUMERI REALI
- $m \times n \in \mathbb{C}^{mxn}$ — MATRICI CON NUMERI COMPLESSI

- MATRICE AGGIUNTA A^* $\longrightarrow$ LA MATRICE AGGIUNTA A^* SI OTTIENE SCAMBIANDO LE RIGHE DI A CON LE SUE COLONNE E CONIUGANDONE GLI ELEMENTI $\quad (A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}$
- MATRICE TRASPOSTA A^T $\longrightarrow$ LA MATRICE TRASPOSTA A^T HA LE RIGHE SCAMBIATE CON LE COLONNE $\quad (A^T)_{ij} = a_{ji}$

SE LA MATRICE A È REALE $(a_{ij} \in \mathbb{R})$ LA TRASPOSTA COINCIDE CON LA MATRICE AGGIUNTA

A^T TRASPOSIZIONE

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 10 & -3 \end{bmatrix} \longrightarrow A^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 10 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3+i \\ 5-2i & 7+i \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 5-2i \\ 3+i & 7+i \end{bmatrix} \quad A^* = \begin{bmatrix} 2 & 5+2i \\ 3-i & 7-i \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1+i & 0 & -1 \\ i & 1-i & 1 \\ 1 & 2i & 1+2i \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1+i & i & 1 \\ 0 & 1-i & 2i \\ -1 & 1 & 1+2i \end{bmatrix} \quad A^* = \begin{bmatrix} 1-i & -i & 1 \\ 0 & 1+i & -2i \\ -1 & 1 & 1-2i \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

VETORE X SONO MATRICI COLONNA $nx1$

$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ È UNA MATRICE RIGA $1xn$

A VOLTE È UTILE CONSIDERARE UNA MATRICE COME L'INSIEME DELLE SUE COLONNE O DELLE SUE RIGHE, CIOÈ $\longrightarrow$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_1, \dots, a_n] = \begin{bmatrix} a^1 \\ a^2 \\ \vdots \\ a^m \end{bmatrix}$$

$a_i \in \mathbb{R}^m$ — a_i VETORE COLONNA

$a^j \in \mathbb{R}^n$ — a^j VETORE RIGA

MATRICE SOMMA $\longrightarrow$ LE MATRICI COSTITUISCONO UNO SPAZIO LINEARE DI DIMENSIONE $m \cdot n$ CON SOMMA E PRODOTTO PER UNO SCALARE $\quad (A+B)_{ij} = a_{ij} + B_{ij} \quad \longrightarrow \quad (\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$

$A, B \in M_{mxn} \longrightarrow C = A+B$

$C_{ij} = (A+B)_{ij} = a_{ij} + B_{ij}$

ESERCIZIO n°1 $\longrightarrow$ $C = A+B$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

ESERCIZIO n°2 $\longrightarrow$ $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij} \quad B = 2A \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} \quad (M_{mxn}, +, \cdot) \quad B = 2\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 10 \end{bmatrix}$

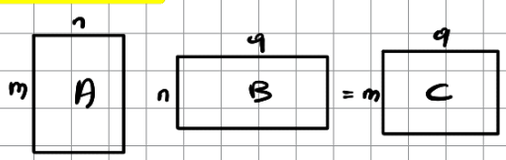
SE $A \in \mathbb{R}^{mn}$ E $B \in \mathbb{R}^{np}$, IL LORO PRODOTTO "RIGHE PER COLONNE" (O PRODOTTO) È LA MATRICE $C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{mp}$ DEFINITA $\quad c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \quad i = 1, 2, \dots, m \quad j = 1, 2, \dots, p$

L'ELEMENTO NEUTRO È LA MATRICE IDENTITÀ $I \quad I = \text{diag}(1, \dots, 1) = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$

LA POTENZA p-ESIMA DI UNA MATRICE È DEFINITA COME PRODOTTO $\longrightarrow A^p = \underbrace{AA \cdots A}_{p \text{ VOLTE}}$

PRODOTTO MATRICIALE

$C = AB$



$$\underset{4x2}{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}} \underset{2x3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 9 \\ 3 & 8 & 3 \\ 3 & 9 & -3 \\ 5 & 10 & 25 \end{bmatrix}$$